CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 13

截止时间：周六 4/25, 4:00 PM

宽限期至：周六 4/25, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

马尔可夫链

笔记 21

1. 给出马尔可夫链的例子。
2. 验证马尔可夫性质。
3. 证明平稳分布的存在性条件。

应用

1. 假设有一个两状态马尔可夫链，转移矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$。求平稳分布。
2. 解释马尔可夫链在文本生成中的应用。